机械设计 A 部分课后习题参考答案

2-5 解：

$\sigma_{rN}^m N = \sigma_r^m N_0 = C$，则$N = \left(\frac{\sigma_r}{\sigma_{rN}}\right)^m N_0$，所以有：

$$N_1 = \left(\frac{\sigma_r}{\sigma_{rN_1}}\right)^m N_0 = \left(\frac{250}{400}\right)^9 \times 5 \times 10^6 \approx 7.3 \times 10^3$$

$$N_2 = \left(\frac{\sigma_r}{\sigma_{rN_2}}\right)^m N_0 = \left(\frac{250}{300}\right)^9 \times 5 \times 10^6 \approx 9.69 \times 10^4$$

$$N_3 = \left(\frac{\sigma_r}{\sigma_{rN_3}}\right)^m N_0 = \left(\frac{250}{200}\right)^9 \times 5 \times 10^6 \approx 3.7 \times 10^7$$

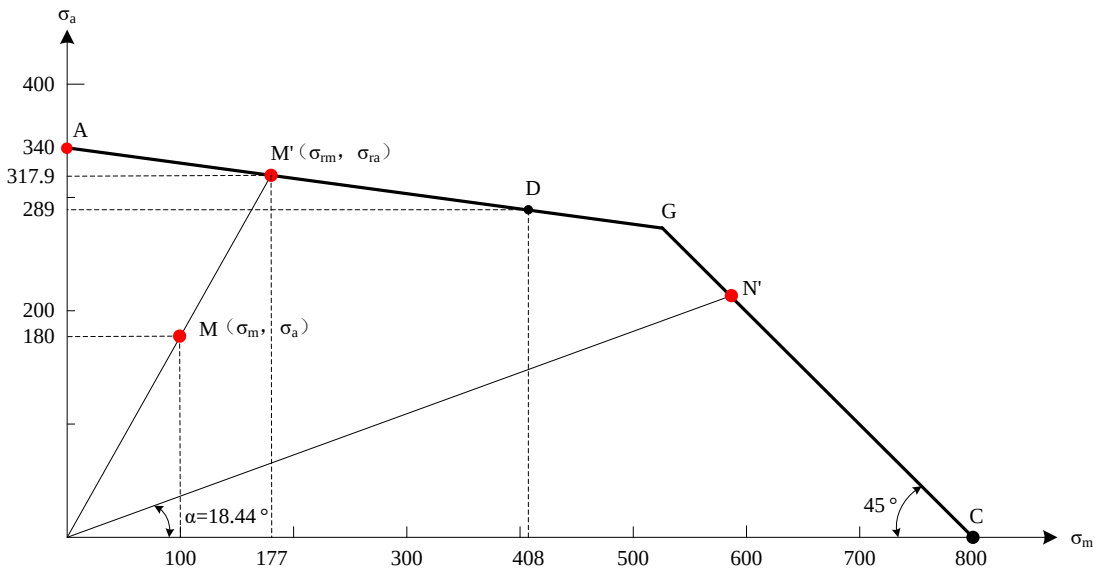
2-7 解：

（1）零件强化系数β_q题目未给，当做表面未进行强化处理对待，则取$\beta_q = 1$；

则$K_\sigma = \left(\frac{k_\sigma}{\varepsilon_\sigma} + \frac{1}{\beta_\sigma} - 1\right)\frac{1}{\beta_q} = \left(\frac{1.2}{0.85} + \frac{1}{1} - 1\right) \times \frac{1}{1} \approx 1.412$，则：

$\sigma_{-1e} = \frac{k_N \sigma_{-1}}{K_\sigma} = \frac{1.2\times400}{1.412} \approx 283MPa$；$\frac{k_N \sigma_0}{2} = \frac{1.2\times680}{2} \approx 408MPa$；$\frac{k_N \sigma_0}{2K_\sigma} = \frac{1.2\times680}{2\times1.412} \approx 289MPa$

零件许用疲劳极限应力图如下图所示：



（2）$\sigma_{max} = 280MPa$，$\sigma_{min} = -80MPa$，则$\sigma_m = 100MPa$，$\sigma_a = 180MPa$；

则可知工作应力点 M 在图中的位置，如上图所示。

默认情况下，按简单加载处理（即$r = C$），由此可得 M′ 的位置。

求 M′ 的**作图法**：按比例绘图，量取图中位置得：（177,318）；

求 M′ 的**解析法**：直线 AB 的方程为：σa+0.125σm=340；直线 OM 的方程为：σa=1.8σm，两式联立求解可得：$\sigma_{rm} = 176.6\text{MPa}$，$\sigma_{ra} = 317.9MPa$。

则：$\sigma_{rmax} = \sigma_{rm} + \sigma_{ra} = 177 + 318 = 495MPa$；$\sigma_{rmin} = \sigma_{rm} - \sigma_{ra} = 177 - 318 = -141MPa$。

（3）$S_\sigma = \frac{\sigma_{rmax}}{\sigma_{max}} = \frac{495}{280} \approx 1.76 > [S_\sigma] = 1.4$，所以该零件安全。

（4）r = 0.5，则$\frac{\sigma_a}{\sigma_m} = \frac{1-r}{1+r} = \frac{1}{3}$，则$\alpha = tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) \approx 18.44°$，此时应力增长线与 CG 相交于 N′，所以：$\sigma'_{rmax} = \sigma'_{rm} + \sigma'_{ra} = \sigma_S = 800MPa$。如上图所示。

2-9 解：1）等效循环次数法：

$t_h = 10 \times 250 \times 6 = 15000h$

$n_1 = 60nt_{h1} = 60 \times 20 \times \frac{10}{60} \times 15000 = 3 \times 10^6$

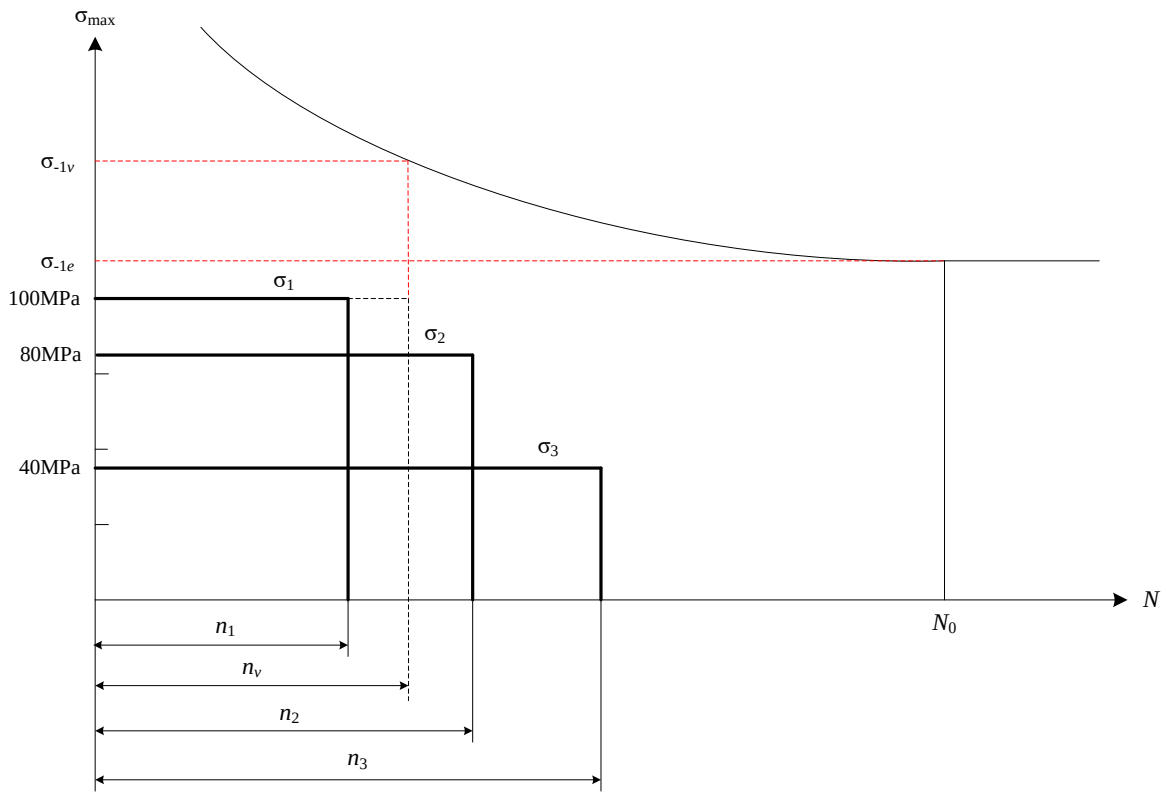
$n_2 = 60nt_{h2} = 60 \times 20 \times \frac{15}{60} \times 15000 = 4.5 \times 10^6$

$n_3 = 60nt_{h3} = 60 \times 20 \times \frac{20}{60} \times 15000 = 6 \times 10^6$

在计算寿命系数时，可选取σ_i中的任何一个应力值作为等效应力，一般选择最大者或作用时间最长者。这里选取σ_1作为等效应力，即$\sigma_v = \sigma_1$。则等效循环次数：

$$n_v = \sum_{i=1}^{3} \left(\frac{\sigma_i}{\sigma_v}\right)^m n_i = \left(\frac{100}{100}\right)^9 \times 3 \times 10^6 + (0.8)^9 \times 4.5 \times 10^6 + (0.6)^9 \times 6 \times 10^6 \approx 3.66 \times 10^6 < 10^7$$

等效应力的含义：等效应力σ_1作用n_v次以后，对零件造成的损伤程度等价于σ_1、σ_2、σ_3分别作用n_1、n_2、n_3次之后对零件造成的损伤程度，如图所示：



寿命系数：$k_N = \sqrt[m]{\frac{N_0}{n_v}} = \sqrt[9]{\frac{10^7}{3.66 \times 10^6}} \approx 1.118$

求取等效循环次数时的极限应力值（疲劳极限）：$\sigma_{-1v} = k_N \sigma_{-1} = 1.118 \times 250 = 279.5MPa$

根据安全系数等于极限应力与工作应力之比的定义，可得：

安全系数：$S_{\sigma v} = \frac{k_N \sigma_{-1}}{(k_\sigma)_D \sigma_{av} + \varphi_\sigma \sigma_{mv}} = \frac{279.5}{\frac{1.6}{0.8 \times 0.9} \times 100 + \varphi_\sigma \times 0} \approx 1.26$

2）等效应力法：

$$\sigma_{ca} = \sqrt[m]{\frac{1}{N_0} \sum_{i=1}^{n} n_i \sigma_i^m} = \sqrt[9]{\frac{1}{10^7}(3 \times 10^6 \times 100^9 + 4.5 \times 10^6 \times 80^9 + 6 \times 10^6 \times 60^9)} \approx 89.445MPa$$

由于题目里面没有给出零件强化系数β_q的值，因此，此处不方便采用公式$K_\sigma = \left(\frac{k_\sigma}{\varepsilon_\sigma} + \frac{1}{\beta_\sigma} - 1\right)\frac{1}{\beta_q}$计算综合影响系数$K_\sigma$。故仍采用教材上的综合影响系数计算公式，则综合影响系数：

$$K_\sigma = (k_\sigma)_D = \frac{1.6}{0.8 \times 0.9} \approx 2.2222$$

则零件的对称循环持久疲劳极限为：

$$\sigma_{-1e} = \frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma} \approx 112MPa$$

则计算安全系数为：

$$S_{ca} = \frac{\sigma_{-1e}}{\sigma_{ca}} = \frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma \sigma_{ca}} = \frac{250}{2.2222 \times 89.445} \approx 1.2577$$